

МОХАМЕД ХАНИ РЕДА

Технический менеджер IT-проектов | Инженер-программист | ИИ и цифровые продукты

Обучение с подкреплением · Моделирование и цифровые двойники · Автономные системы · Объяснимый ИИ · Архитектура промышленного ПО

developeractionobject@gmail.com | Томск, Россия

WhatsApp +7 996 938 2354 | Telegram @Hany_230

github.com/Hany15 | linkedin.com/in/hany-reda-854667417 | hany15.github.io/Hany-Reda-Portfolio

ПРОФИЛЬ

Инженер-программист и технический руководитель проектов, создающий целостные интеллектуальные системы, а не отдельные модели. Мои работы охватывают детерминированное моделирование и цифровые двойники, системы принятия решений на основе обучения с подкреплением, объяснимое компьютерное зрение и мультиарендную корпоративную архитектуру — каждая доведена до рабочего продукта со слоем данных, интерфейсом и автоматическими тестами. Связываю бизнес-цели, продуктовые требования и техническую реализацию; инженерный опыт позволяет понимать технические зависимости, заранее выявлять риски срыва сроков и принимать управленческие решения с учётом реального технического контекста. Профессиональное владение английским и русским наряду с родным арабским обеспечивает работу в международных командах.

ДОСТУПНОСТЬ

Живу в Томске, есть разрешение на работу в России. Готов работать в офисе, удалённо или гибридно, готов к командировкам. К переезду не готов. Полная занятость.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Планирование проектов и дорожные карты · Анализ требований · Управление объёмом и изменениями · Выявление и снижение рисков · Коммуникация с заинтересованными сторонами · Кросс-функциональная координация · Поддержка технических решений · Согласование продукта и бизнеса · Архитектура систем · Воспроизводимая инженерия · Объяснимость и безопасность по замыслу · Многоязычное взаимодействие

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки	Python, Dart, C++, C#, SQL, JavaScript
ИИ / ML	PyTorch, EfficientNet, компьютерное зрение, Grad-CAM, OpenCV, Scikit-learn, Alumentations, объяснимый ИИ
Обучение с подкреплением	PPO, SAC, A2C, многоагентное RL, CTDE, Safe-RL, политики на LSTM, самоигра, рандомизация предметной области
Моделирование	Дискретно-событийное моделирование, Entity-Component-System, детерминированное воспроизведение, процедурная генерация, моделирование датчиков, исследование операций (Erlang C, M/M/c, закон Литтла)
Бэкенд	FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Redis, SQLite, REST API, Clean Architecture, мультиарендные системы, RBAC
Визуализация	Three.js, Pygame, PySide6, Streamlit, Flutter, Unreal Engine 5, Firebase
Инженерия	Docker, Git, Pytest, CI, Ruff, MyPy, ONNX

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Цифровой двойник высокопроизводительного сортировочного центра

Python · PyTorch · PPO · многоагентное RL · LSTM · дискретно-событийное моделирование · Three.js — [репозиторий](#)

- Построил логистический цифровой двойник сортировочного центра на 400 линий на собственном детерминированном дискретно-событийном движке с архитектурой Entity-Component-System: любой прогон воспроизводится по одной начальной величине.
- Смоделирована производительность ~96 400 единиц в час при целевом показателе 100 000 единиц в час; результаты проверены относительно классических моделей теории массового обслуживания.
- Реализована маршрутизация посылок на основе PPO, координация агентов по схеме централизованного обучения с децентрализованным исполнением (CTDE) и прогнозное обслуживание на LSTM.
- Добавлены внедрение отказов (Chaos Agent), воспроизведение записей с ветвлением сценариев, операционный центр 2D и 3D-двойник в браузере.
- В репозитории задокументировано более 530 автоматических тестов; в инструментарии Ruff и MyPy.

Strict Drone Safe-RL — исследовательская платформа автономного управления

Python · PyTorch · PPO · LSTM · Gymnasium · ONNX · Docker — [репозиторий](#)

- Обучение политик управления дроном в условиях ветра, дрейфа датчиков, задержек управления, деградации двигателей и навигации без GPS.
- PPO с актор-критиком на LSTM при автоматической рандомизации предметной области и модуль в духе Rapid Motor Adaptation для адаптации к изменяющейся динамике на лету.
- Моделирование датчиков IMU, VIO и LiDAR; пятиэтапная программа внедрения отказов; монитор устойчивости TrainingGuardian.
- Жёсткие ограничения безопасности и аварийная защита, экспорт в ONNX для периферийных устройств.

Платформа моделирования и исследований. Проверка реальных автономных полётов не заявляется.

Fracture Detection AI — объяснимый продукт медицинской визуализации

Python · PyTorch · EfficientNet-B0 · Grad-CAM · Streamlit · SQLite · ReportLab — [репозиторий](#)

- Законченный продукт компьютерного зрения для выявления переломов на наборе рентгеновских снимков FracAtlas (4 083 изображения).
- Измеренные результаты: точность 90,21%, ROC AUC 89,31%, precision 76,67%, recall 63,89%, F1 69,70%.
- Наложения Grad-CAM делают каждый прогноз проверяемым; поставляется как приложение Streamlit и бот Telegram с автоматической генерацией PDF-отчётов и локальной историей прогнозов в SQLite.
- Трёхязычный интерфейс (английский, арабский, русский); пройден 21 из 21 задокументированного теста.

Исследовательское и портфолио-приложение. Не является сертифицированным медицинским изделием.

HMS — мультиарендная корпоративная ERP и ИИ-платформа

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · Redis · React · Docker — [репозиторий](#)

- Мультиарендная ERP: склад, логистика, закупки, продажи и CRM, финансы, обслуживание и кадры в единой кодовой базе на Clean Architecture.
- Изоляция арендаторов обеспечена через Row-Level Security в PostgreSQL на уровне базы данных, а не доверием к коду приложения.
- Соответствие требованиям электронного выставления счетов ZATCA (Саудовская Аравия), RBAC и журнал аудита, полная поддержка арабского и английского с RTL.
- Офлайн-советник на правилах, работающий без внешних языковых моделей, с опциональными провайдер-независимыми LLM-агентами.

AI Evolution Racing Lab — исследование объяснимого RL

Python · PyTorch · Stable-Baselines3 · PPO/SAC/A2C · Gymnasium — [репозиторий](#)

- Саморазвивающаяся симуляция: процедурно создаваемые миры и память адаптивной сложности управляют обучением RL-гонщиков от поколения к поколению.
- Слой объяснимости: оценка уверенности через энтропию политики, карты значимости по градиентам входа и визуализация активаций.
- Турниры ИИ, хронология эволюции и автоматические исследовательские отчёты.

Платформа многоагентного автономного моделирования

Python · PyTorch · многоагентное RL · PySide6 · SQLite — [репозиторий](#)

- Многоагентная самоигра с ролями навигатора, наблюдателя и перехватчика в процедурно создаваемых средах с динамической погодой и сменой дня и ночи.
- Журналирование вероятностей решений и оценок ценности с эпизодической памятью в SQLite, вывод в панель мониторинга PySide6 в реальном времени.

ОПЫТ РАБОТЫ

Full-Stack Developer / Technical Owner | HMS — производитель медицинского оборудования

Январь 2024 — настоящее время

- Отвечаю за корпоративный веб-продукт целиком: собираю требования от внутренних заказчиков и перевожу их в задачи, объём работ и реалистичные сроки.
- Принимаю технические и архитектурные решения; разрабатываю frontend и backend, адаптивную вёрстку и интеграцию с внутренними системами компании.
- Веду каждую фичу по циклу разработка → тестирование → релиз → поддержка, выявляя технические риски до релиза.
- Согласую приоритеты со стейкхолдерами и объясняю технические ограничения на понятном для бизнеса языке.

Full-Stack Developer / Product Delivery Owner | AuraGift — e-commerce цифровых подарков

Январь 2024 — настоящее время

- Отвечаю за клиентскую часть и UX премиальной платформы цифровых подарков, веду фичи от требований через контроль качества до продакшна.
- Реализовал интерфейс и UX-слой — адаптивная верстка, анимации, кроссбраузерность и оптимизация производительности.
- Настроил и поддерживаю хостинг и деплой на Firebase Hosting: предсказуемый и повторяемый процесс выпуска без простоев.

Technical Project Lead / Full-Stack Developer | HMS

Январь 2023 — июнь 2023

- Руководил командой из 8 специалистов при разработке корпоративного веб-продукта, совмещая руководство с разработкой.
- Планировал этапы, декомпозировал и распределял задачи, контролировал сроки, качество и ключевые этапы.
- Самостоятельно управлял бюджетом проекта около \$10 000: планировал расходы, распределял бюджет и организовывал выплаты участникам.
- Помогал разработчикам решать сложные задачи и подключался к критическим модулям.

Technical Project Manager / Product Engineer | Фриланс · Самозанятость

Июнь 2022 — настоящее время

- Единая точка ответственности между заказчиком и реализацией: интервью, формализация требований в T3/SRS, user stories и критерии приёмки, планирование этапов и управление рисками.
- Руководил командой из 10 специалистов на логистической AI-системе с бюджетом около \$13 000 в течение 11 месяцев (январь–ноябрь 2024).
- Проектирую архитектуру решений и принимаю решения по стеку и интеграциям; внедряю AI — ML-модели в продуктовых сервисах, LLM-инструменты, computer vision и объяснимый AI.
- Создаю кроссплатформенные приложения на Flutter для mobile, web и desktop, backend-сервисы, реляционные БД и интеграции REST API.

Unreal Engine Developer / Independent Product Owner | Независимая разработка (indie)

Январь 2020 — настоящее время

- Выпускаю собственные игры и десктоп-продукты от концепции до публикации, продвижения и обновлений.
- Спроектировал сетевой мультиплеер с серверной авторизацией (Advanced Sessions) и облачным хранением данных игроков (Microsoft PlayFab) — распределённая клиент-серверная система, собранная самостоятельно.
- Опубликовал 3 игры для Android в Google Play с 5 000+ загрузок, полностью пройдя требования стора и релиз-менеджмент.
- Создал и опубликовал авторский курс по Unreal Engine (Blueprints) на Udemy; вёл рекламные кампании в Google Ads.
- Ключевой проект — PROJECT NOVA: многопользовательский sci-fi шутер на Unreal Engine 5 (C++ и Blueprints): репликация персонажей, матчмейкинг, Nanite/Lumen и эффекты Niagara.

Руководитель медианавправления | Resala Charity Organization, Египет

Январь 2020 — декабрь 2020

- Руководил медианавлением в одной из крупнейших благотворительных организаций Египта и Ближнего Востока: организовывал рабочие процессы, распределял ответственность и контролировал выполнение.
- Координировал людей и активности при подготовке кампаний и мероприятий, управляя дедлайнами при ограниченных ресурсах.
- Вёл коммуникацию со стейкхолдерами организации и разрешал конфликтные ситуации внутри команды.
- Прошёл шестимесячную программу развития лидерства и управления.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавр — информатика и вычислительная техника

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) · Томск, Россия · 2026

Профильные дисциплины: алгоритмы, структуры данных, операционные системы, программная инженерия, искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, сети, базы данных.

СЕРТИФИКАТЫ И ПРИЗНАНИЕ

- IBM Professional Course — сертификат за достижения
- Благотворительная организация «Resala» — сертификат, менеджер по развитию медиа
- ТУСУР — признание за вклад в разработку образовательной системы виртуальной реальности (VR)

ЯЗЫКИ

